

代忠廷

男 / 2007.03 西南交通大学 计算机科学与技术 大二在读

手机: 17390416653

邮箱: 2968172781@qq.com

GitHub: github.com/GEISTD

教育背景

西南交通大学 · 计算机与人工智能学院

2025.09 - 至今

计算机科学与技术 (本科) | 2025.09 - 2029.06 (4年制)

均分 83.05

GPA 3.18 / 4.0

CET-4 529

CET-6 449

专业技能

编程语言 C++ (主力, 面向对象、STL、Qt框架开发)、Python (基础语法、NumPy科学计算)

开发框架 Qt (信号槽机制、对象树内存管理、UI设计、定时器、文件IO、QSS样式、自定义控件、QPainter绘图)

网络编程 TCP/IP协议、Qt Socket编程 (QTcpServer/QTcpSocket)、C/S架构设计与实现、多客户端并发处理、自定义通信协议

软件设计 DAO设计模式 (Data Access Object)、分层架构 (数据层/业务逻辑层/UI层)、数据库管理 (SQLite/Qt SQL)、文件导出

工具平台 Git (分支管理、版本回退、协作流程)、Linux/WSL2 (系统配置、SSH服务、systemd管理、Shell命令)、CMake构建系统、FinalShell远程连接

计算机基础 数据结构与算法、离散数学、操作系统原理、计算机网络、面向对象设计原则

项目经历

C/S架构学生信息管理系统 [\[GitHub\]](#)

C++ / Qt / TCP / SQLite / DAO

独立设计并开发的C/S (客户端/服务端) 架构学生信息管理系统, 支持用户认证、学生管理、成绩管理、数据导出等完整业务流程。

- 采用**分层架构**设计: 数据层 (DatabaseManager + DAO) → 业务逻辑层 (BusinessLogic) → UI层 (UIManager), 各层职责清晰
- 使用**DAO设计模式**封装 StudentDAO、UserDAO、ScoreDAO, 将数据访问与业务逻辑解耦, 便于维护和扩展
- 基于**QTcpServer**实现服务端, 支持多客户端并发连接, 自定义TCP通信协议完成增删改查请求的解析与响应
- 客户端通过**NetworkManager**管理TCP连接, 基于信号槽实现异步数据收发, UI操作零阻塞
- 实现**文件导出模块** (FileExporter), 支持将学生成绩数据批量导出
- 服务端与客户端各自独立编译, 代码总量超过 **200KB**, UIManager单文件达110KB

基于Qt开发的五子棋游戏，支持人机AI对弈与TCP联机对战两种模式，自定义棋盘控件实现图形渲染。

- 设计并实现**AI对弈引擎**（ai.cpp），基于模型评估函数进行局面打分与最优落子决策
- 通过**BoardWidget**自定义控件，使用QPainter绘制棋盘与棋子，支持鼠标交互落子
- 基于**NetManager**封装TCP通信，实现联机对战模式，双方落子通过socket实时同步
- 编写**联机部署说明**文档，涵盖服务端启动、端口配置、客户端连接完整流程
- 同时支持**CMake**和**qmake**两套构建系统，兼容不同开发环境

从零搭建Windows + WSL2 Ubuntu远程开发环境，解决多项网络与服务配置问题。

- 部署WSL2 Ubuntu 22.04，配置**/etc/wsl.conf**实现systemd服务管理与默认用户设置
- 排查并解决SSH端口非默认(2222)、WSL2 IP动态变化、SSH服务未自启等实际问题
- 利用WSL2 **localhost自动转发机制**，实现Windows→WSL的稳定远程连接
- 配置SSH密钥认证，实现FinalShell免密远程登录开发 workflow

核心课程成绩

离散数学	87	计算机科学前沿	89	面向对象程序设计	84
软件设计实践	84	高等数学I	86	线性代数B	83
英语II	84	军事理论	88	形势与政策II	90

自学经历与技术沉淀

- 系统学习**C++/Qt框架开发**，涵盖信号槽机制、对象树内存管理、定时器、文件IO、网络编程等核心模块，并整理完整技术笔记
- 系统学习**Git版本控制**，掌握分支管理、版本回退(reset/revert/checkout)、远程协作(push/pull/rebase)等完整 workflow
- 搭建**WSL2 + Linux开发环境**，掌握Ubuntu系统配置、SSH服务管理、systemd服务自启，具备Linux环境排查问题能力
- 学习**Python编程**，掌握基础语法与NumPy科学计算库，完成从C++到Python的技术迁移
- 制定**AI工程师方向学习计划**，持续跟进计算机科学与人工智能领域的前沿技术发展